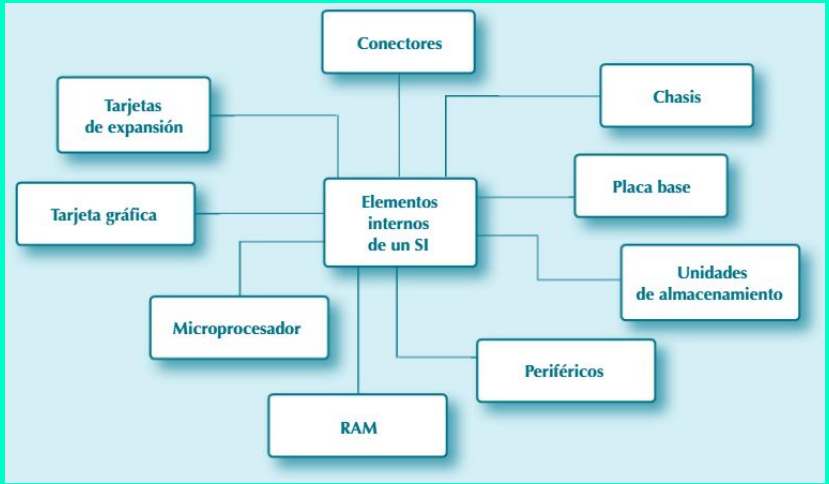
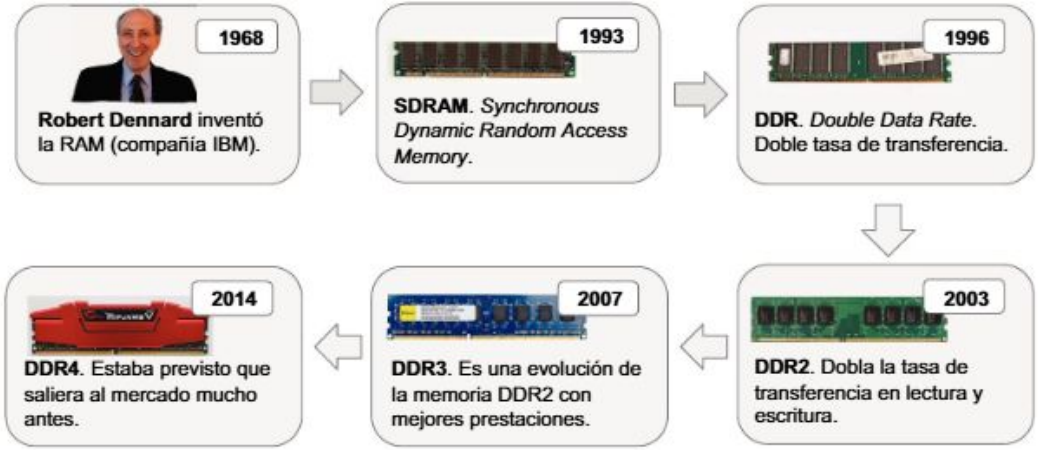
# UD2 - Elementos Internos de un Sistema Informático (parte 2)



# UD2.4 La memoria RAM




**0371 - Fundamentos de Hardware**

# 2.4.1. Parámetros fundamentales de la memoria

## 2.4.1.A. Velocidad de acceso

- La velocidad de acceso se mide en nanosegundos (ns).
- Indica el tiempo que tarda el sistema en acceder a un dato.
- Mayor velocidad = menor tiempo = mejor rendimiento.

## 2.4.1.B. Velocidad de reloj y ancho de banda

- La RAM se identifica por su frecuencia (MHz) y ancho de banda teórico.
- Ejemplo: DDR4-3200 PC4-25600
  - 3200 MHz → frecuencia de reloj
  - PC4 → generación DDR4
  - 25.600 MB/s → ancho de banda (3200 × 8)

# EJERCICIO

| Pareja | Memoria 1 | Memoria 2 | ¿Cuál es más rápida? |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 ns | 2000 MHz | ? |
| 2 | 8 ns | 1600 MHz | ? |
| 3 | 5 ns | 2666 MHz | ? |
| 4 | 0,5 ns | 2000 MHz | ? |
| 5 | 2 ns | 500 MHz | ? |

$$f = \frac{1}{t} \quad \Rightarrow \quad a\ mayor\ frecuencia,\ menor\ tiempo$$

## 2.4.1.C. Latencias

- Retardos en el acceso a la memoria.
- Se mide en ciclos de reloj.
- CAS Latency (CL): nº de ciclos entre la petición y la entrega del dato.
- Ejemplo: CL9 → el sistema espera 9 ciclos antes de acceder.

## 2.4.1.D. Canales de memoria

- Dual / Triple / Quad Channel → varios módulos trabajan en paralelo. Esto lo determinan la placa y el procesador.
- Mayor ancho de banda y rendimiento.
- Usar módulos idénticos (marca, modelo, capacidad).
- Colocar en los zócalos del mismo color.

# 2.4.1.E. Voltaje

**Reducción progresiva** del consumo eléctrico:

- DDR2 → 1,8 V
- DDR3 → 1,5 V
- DDR4 → 1,2 V
- Menor voltaje = menor consumo y calor.

La evolución de las memorias no solo busca más velocidad, sino **eficiencia**. Esto influye en el consumo total y la temperatura del sistema.

Pregunta: **¿Cómo llega la RAM a tener 1,2 V?**

# 2.4.1.F. ECC (Error Checking and Correction)

- Memorias con detección y corrección de errores.
- Usadas en servidores y entornos críticos.
- Detectan y corrigen fallos de bits mediante paridad.

👆 *Las memorias ECC aportan estabilidad y fiabilidad en sistemas donde un error mínimo podría causar pérdidas de datos. No se usan en equipos domésticos por su mayor coste y necesidad de placas base compatibles.*

# 2.4.2. Ventajas de la memoria DDR4 frente a la memoria DDR3

A. **Capacidad más elevada.**
B. **Menor consumo de energía** de hasta un 40 %. Este tipo de memorias están más optimizadas y, por lo tanto, consumen menos recursos que sus predecesoras.
C. Aumento del **ancho de banda y rendimiento** de hasta un 50 %.
D. Mejora en la integridad de los datos al incorporar **CRC**, que son controles de redundancia cíclica para verificar cualquier anomalía en la información que se almacena en el dispositivo.
E. La muesca está en un **lugar diferente**, para que no se confundan con las memorias anteriores.
F. El **grosor** de la memoria DDR 4 **aumenta** ligeramente para poder incluir más lógica en cada chip.
G. Son **más fáciles de inserta**r en la placa base por su borde curvado, que ofrece menos resistencia al ajustarlos a su zócalo.
H. Aumenta el **número de pines**: 288 en las DDR 4 frente a 240 pines en las DDR3.

‼Los módulos de memoria DDR, DDR2, DDR3 y DDR4 **no son compatibles entre sí** puesto que difieren del número de pines y cada uno tiene una muesca en un sitio diferente para que no sea posible insertar una memoria en un slot erróneo.

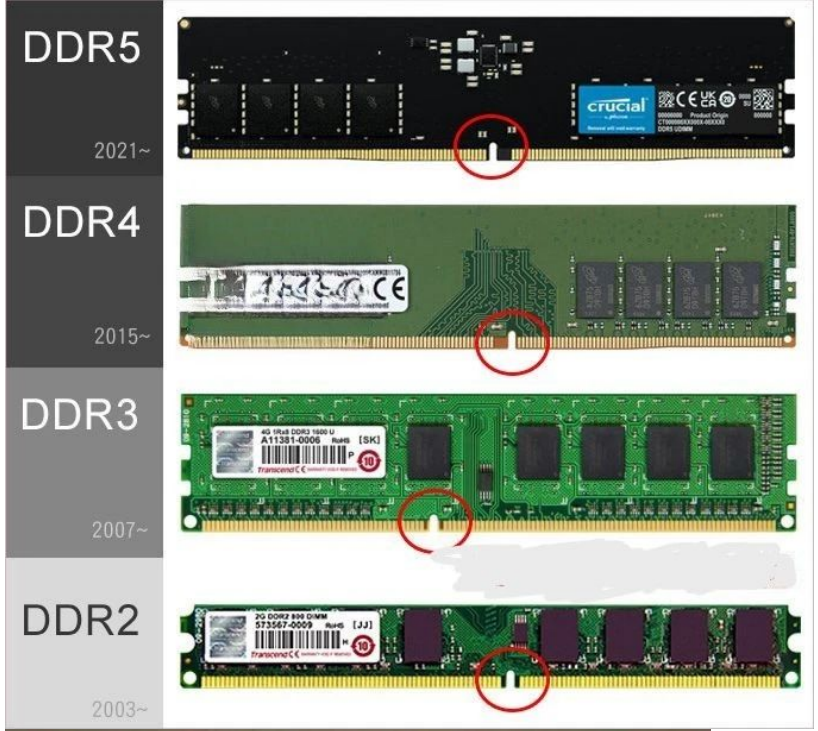
# 2.4.3. Formatos DIMM y SO-DIMM ( Small Outline DIMM)

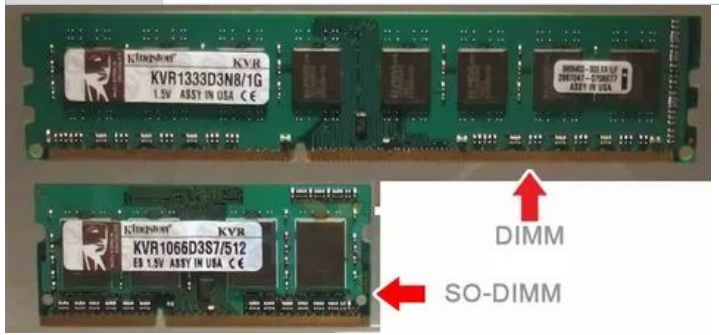
| Característica | Explicación |
|---|---|
| **“Dual Inline”** | Significa que **cada lado del módulo** tiene contactos **eléctricamente independientes**. Es decir, los pines de un lado **no están duplicados** en el otro, como ocurría en los módulos antiguos SIMM (*Single Inline Memory Module*). |
| **Bus de datos de 64 bits** | Cada módulo DIMM estándar (de escritorio) transmite **64 bits = 8 bytes** por operación, lo que determina el ancho del bus de la memoria. |
| **Conector tipo ranura** | Se inserta en los **zócalos de memoria** de la placa base (habitualmente entre 2 y 4). Tiene una **muesca central** que evita colocarlo al revés. |
| **Uso** | DIMM → PCs de escritorio y servidores. SO-DIMM (Small Outline DIMM) → portátiles y equipos compactos. |

**DIMM = Dual Inline Memory Module**

# En imágenes...


DIMM
168-pin DIMM (FPM, EDO, SDRAM)
184-pin DIMM (DDR SDRAM)
RIMM
184-pin RDRAM ( Rambus) Chips are covered with metal heat sink.
SIMM
30-pin SIMM (DRAM)
72-pin SIMM (FPM)
SO-DIMM
144-pin SODIMM (FPM, EDO, SDRAM)
72-pin SODIMM (FPM, EDO)
200-pin SODIMM (DDR SDRAM)


DDR5
2021~
DDR4
2015~
DDR3
2007~
DDR2
2003~


KVR1333D3N8/1G
KVR1066D3S7/512
DIMM
SO-DIMM

# UD2.5 La tarjeta gráfica



**0371 - Fundamentos de Hardware**

# Introducción general

- La **tarjeta gráfica** es la encargada de enviar al monitor la información visual generada por el sistema.
- Actualmente las tarjetas gráficas son dispositivos de gran capacidad de cálculo, capaces de trabajar con varios procesadores en paralelo.
- Muchos procesadores modernos incluyen una GPU integrada, suficiente para tareas generales.
- Solo se requiere una tarjeta dedicada en entornos de juegos, diseño gráfico o vídeo.

**¿Qué diferencia notamos entre un equipo con GPU integrada y uno con una tarjeta dedicada?**

# 2.5.1. La GPU

## 2.5.1.A. Función de la GPU

👆 La GPU es el procesador de la tarjeta gráfica. Es un **microprocesador especializado** que se encarga de procesar todo lo relacionado con la **representación visual**: vértices, texturas, sombras, color, et

- Diseñada para realizar cálculos gráficos complejos y en paralelo, liberando de esa carga a la CPU.
- Imprescindible para videojuegos, edición de vídeo y gráficos 3D.
- Las GPU modernas alcanzan altas velocidades de procesamiento y gran capacidad concurrente.
- Algunas CPU (como las de Intel, AMD o Apple) incluyen una GPU integrada en el mismo encapsulado, lo que mejora la comunicación y reduce el consumo

# 2.5.1.B. La VRAM (memoria de vídeo)

👆 La VRAM es la memoria propia de la tarjeta gráfica.

- Almacena texturas, imágenes y fotogramas que procesa la GPU.
- Permite un flujo rápido de datos gráficos sin usar la RAM del sistema.
- Cuanta más y más rápida sea la VRAM, mayor rendimiento.
- Tipos más comunes: GDDR5, GDDR6, HBM.

# 2.5.1.C. Técnicas y capacidad de cálculo de las GPU

👆 Las GPU aplican **técnicas gráficas avanzadas** para generar imágenes realistas.

Ejemplos: **antialiasing** (suavizado de bordes) y **anisotropic filtering** (suavizado de texturas).

Realizan millones de operaciones **en coma flotante** por segundo.

Su arquitectura permite procesamiento masivo **en paralelo**.

Gracias a ello, alcanzan altos niveles de rendimiento en gráficos 3D y vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=axQcurcxvhw

https://www.youtube.com/shorts/z7zwAIzaHNk

# 2.5.2. Características de las GPU
## 2.5.2.A. Características principales

- **Velocidad del núcleo**: se mide en MHz; determina la rapidez del procesador gráfico.
- **Ancho del bus**: expresado en bits; un bus más ancho permite transferir más datos por ciclo.
- **Velocidad del shader**: define cómo se aplican efectos, luces y texturas.
- **Sistema de refrigeración**: disipadores o ventiladores; en modelos de alta gama, refrigeración líquida o termoeléctrica.
- **Velocidad de relleno (Fill rate)**: medida en téxel/s o píxeles/s, indica la rapidez para generar imágenes.

# 2.5.2.B. Otras características

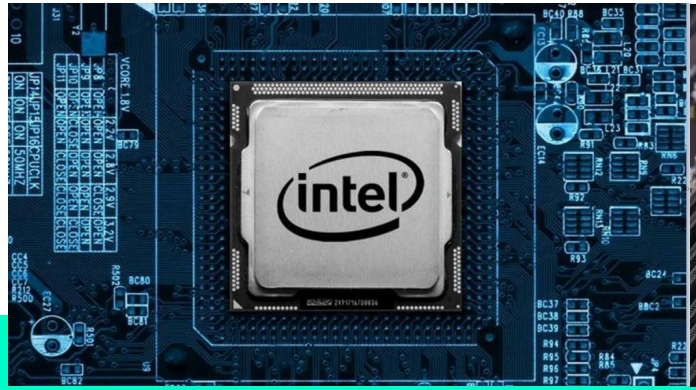
- **Compatibilidad con librerías gráficas**: Soporte para DirectX, OpenGL, Vulkan. Permiten que los programas aprovechen las funciones de la GPU.
- **Resolución máxima**: Determina la definición y nitidez de la imagen mostrada.
- **SLI (NVIDIA) / Crossfire (AMD)**: Posibilitan usar varias GPU en paralelo para aumentar el rendimiento.
- **Sufijos y numeraciones**: Identifican la serie y potencia de la tarjeta (p. ej., GTX 1060, RTX 4080).

# 2.5.3. El puerto PCI Express

- Es el **conector estándar** para las tarjetas gráficas modernas.
- Sustituyó a los antiguos AGP y PCI.
- Ofrece comunicación **bidireccional** y de **alta velocidad** entre la GPU y la placa base.
- Los puertos se diferencian por el número de enlaces de datos:
  - x1 → 1 enlace (tarjetas de red, sonido).
  - x16 → 16 enlaces (tarjeta gráfica).
- Cuantos más enlaces, mayor ancho de banda.
- Cada versión de PCIe mejora la velocidad:
  - PCIe 3.0: 8 GT/s (≈1 GB/s por lane)
  - PCIe 4.0: 16 GT/s
  - PCIe 5.0: 32 GT/s

# UD2.PrA
# Entrega 1: Inspección y diagnóstico inicial del equipo

# UD2.6 El microprocesador







**0371 - Fundamentos de Hardware**

# 2.6.1. Concepto y función del microprocesador

- Es el componente principal del ordenador: interpreta y ejecuta instrucciones.
- También se denomina **CPU (Central Processing Unit)** o UCP (Unidad Central de Proceso).
- Coordina el funcionamiento de la memoria, los buses, el almacenamiento y los periféricos *.
- Se instala sobre la placa base, en un zócalo (socket) específico.
- ⚠️ Importante: **No confundir** “CPU” (el chip) con la torre o carcasa del ordenador.

*** Aclaración:** La **CPU** ejecuta instrucciones ≠ El **chipset**, situado en la placa base, **gestiona las conexiones** entre CPU, memoria y periféricos.

# 2.6.2. Arquitectura interna y funcionamiento básico

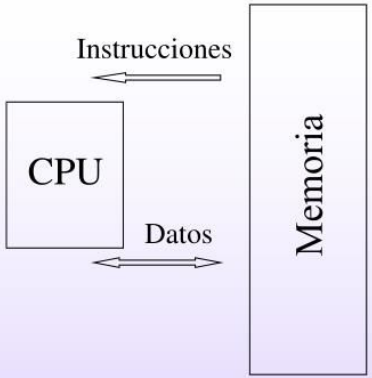
- Principales unidades internas:
  - **Unidad de Control (UC):** interpreta instrucciones y dirige el flujo de datos.
  - **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** realiza cálculos y comparaciones.
  - **Registros:** pequeñas memorias internas para datos temporales.
  - **Memoria caché (L1, L2, L3)*:** almacena datos usados con frecuencia.
- Ciclo de ejecución: captar → decodificar → ejecutar (fetch-decode-execute).
- Todo el sistema se sincroniza mediante un reloj interno.

*** Aclaración:** Memoria caché en CPU (L1, L2, L3) ≠ Memoria RAM en placa base

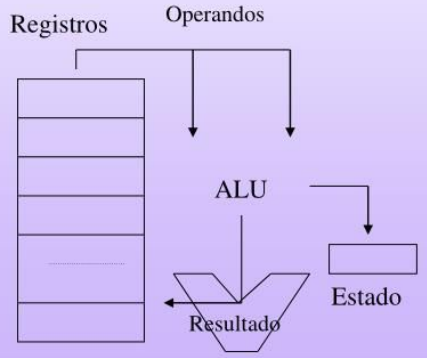
# Aclaración caché vs RAM

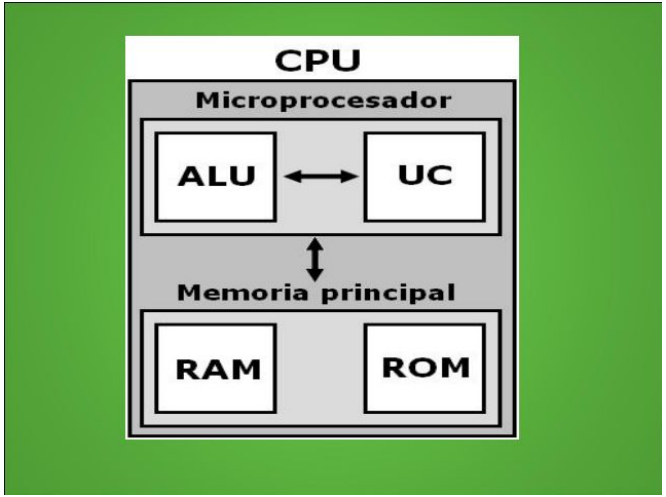
## 1) MICROPROCESADOR:

- El procesador lee las instrucciones y escribe los datos de la memoria.
- La CPU se compone de UC, ALU y registros .




- **ALU**
- Unidad encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas.
- Opera con datos de los registros y el resultado va a otro registro.
- La UC controla la ALU.
- Se realizan operaciones muy simples.
- Se modifica el registro de estado



# 2.6.3. Parámetros técnicos del microprocesador

Los parámetros técnicos de la CPU determinarán el rendimiento y la eficiencia del mismo. Parámetros a tratar:

A. Frecuencia del procesador

B. Bus e interconexión CPU-memoria-chipset

C. Memoria caché

D. Núcleos e hilos

E. Tecnología de fabricación y voltaje (eficiencia y consumo)

# 2.6.3.A. Frecuencia del procesador y rendimiento real

- La frecuencia de reloj indica cuántos ciclos por segundo ejecuta la CPU.
- Se mide en hertzios (Hz) → MHz ($10^6$) o GHz ($10^9$).
- A mayor frecuencia, más ciclos de trabajo por segundo, pero también:
  - Más calor generado.
  - Mayor consumo eléctrico.
- El rendimiento real depende también de otros factores:
  - Instrucciones por ciclo (IPC)*.
  - Eficiencia de la arquitectura.
  - Número de núcleos activos.
- Dos procesadores con igual frecuencia pueden rendir de forma distinta si su arquitectura no es la misma.

*** Aclaración:** Frecuencia ≠ Rendimiento real. El rendimiento también depende del número de instrucciones por ciclo (IPC) que el procesador puede ejecutar.

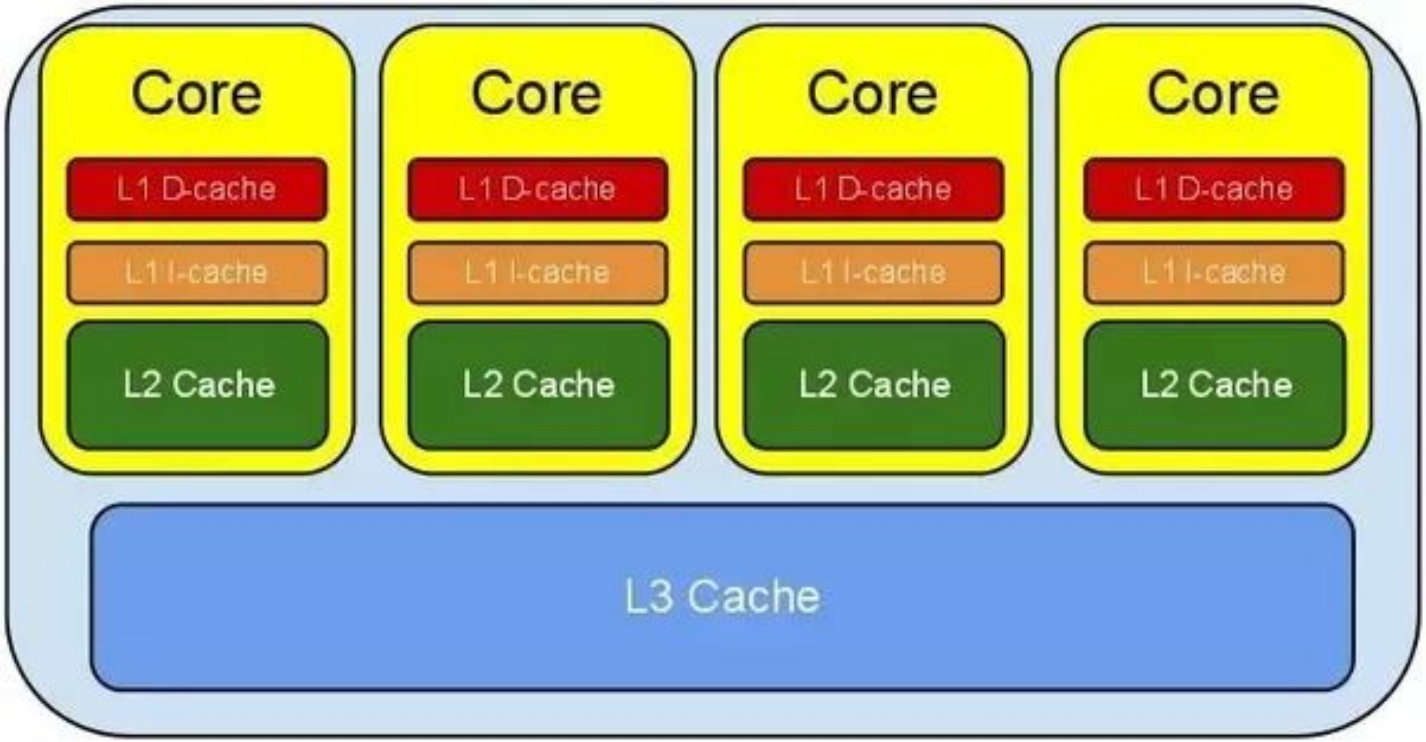
# 2.6.3.B. Bus e interconexión CPU–memoria–chipset

- El **bus** es el conjunto de canales que transportan datos y órdenes dentro del sistema.
- Existen distintos tipos:
  - Bus de datos: lleva la información que se procesa.
  - Bus de direcciones: indica dónde leer o escribir los datos.
  - Bus de control: coordina las operaciones.
- El **chipset** regula el tráfico entre la **CPU**, la **RAM**, el **almacenamiento** y los **periféricos**.
- En los procesadores actuales, parte de esa función se integra dentro de la CPU (controladora de memoria y bus de alta velocidad).

# 2.6.3.C. Memoria caché

- La memoria caché es una memoria interna del procesador, más rápida que la RAM.
- Guarda los datos e instrucciones más utilizados, para evitar esperas al acceder a la memoria principal.
- Existen varios niveles de caché:
  - L1: la más rápida y pequeña.
  - L2: intermedia.
  - L3: mayor capacidad, compartida entre núcleos.
- Cuanta más caché y mejor gestionada esté, mayor rendimiento del procesador.

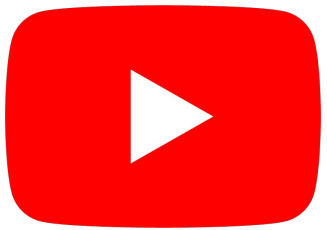
# 2.6.3.C. Memoria caché



# 2.6.3.D. Núcleos e hilos del procesador

- Un núcleo es una unidad de procesamiento capaz de ejecutar instrucciones de forma independiente.
- Las CPU modernas integran varios núcleos en un mismo chip (multinúcleo).
- Los hilos (threads) representan tareas lógicas que cada núcleo puede ejecutar.
- Algunos procesadores usan tecnologías de ejecución simultánea (como Hyperthreading o SMT) para ejecutar dos hilos por núcleo.
- Más núcleos y hilos ⇒ mejor rendimiento en multitarea y programas paralelos.

Más sobre HyperThreading →



# 2.6.3.E. Tecnología de fabricación y voltaje del procesador

- La tecnología de fabricación indica el **tamaño de los transistores** del procesador.
  - Se mide en nanómetros (nm).
  - Cuanto menor es el tamaño, más transistores caben, y menor consumo.
- El voltaje (VCore) es la energía que usa cada transistor para funcionar.
  - Un voltaje más bajo = **menos calor y más eficiencia**.
- Los procesadores modernos buscan **equilibrio** entre potencia y consumo, no solo velocidad.

# Veamos todo esto con una analogía...

- Cada **núcleo** es una **vía** por la que circula un tren.
- La **frecuencia** (GHz) sería **cuántos vagones** pasan por la vía cada segundo.
- El **IPC** es **cuántos productos** lleva cada vagón.







# 2.6.4. La disipación del calor en los microprocesadores.

- El **microprocesador genera calor** al funcionar: cada transistor libera energía al cambiar de estado.
- Si la temperatura aumenta demasiado, el procesador reduce su rendimiento o puede dañarse.
- Para evitarlo, se emplean sistemas de disipación:
  - Disipadores metálicos que absorben el calor.
  - Ventiladores que expulsan el aire caliente *.
  - Heat-pipes (tubos de calor) que reparten la temperatura.
  - Refrigeración líquida en equipos de alto rendimiento.
- Una buena refrigeración permite mantener la estabilidad y prolongar la vida útil del procesador.

*** Aclaración:** En nuestros equipos, “disipador” equivale a disipador metálico (**heatsink**) + ventilador (**fan**)

# Ejercicio de reflexión

## ¿Qué ocurre cuando la pasta térmica se seca?

**El problema:** el aire es un mal conductor del calor

**La solución:** la pasta térmica sustituye al aire, rellenando cada hueco o imperfección entre CPU y disipador

**Qué ocurre al secarse**

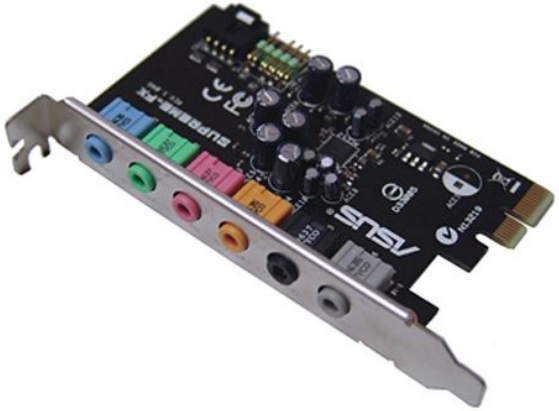
- Con el tiempo y el calor, los aceites o polímeros de la pasta se evaporan o endurecen.
- La pasta pierde su elasticidad, se agrieta y se separa de las superficies.
- Al volver a formarse bolsas de aire microscópicas, la conductividad térmica baja drásticamente.
- En la práctica, el calor se acumula en la CPU → efecto aislante.

**‼Cuando la pasta se seca, recuperas el aire que tratabas de eliminar, y el aire es un aislante térmico natural.**

# 2.6.5. Overclocking

- El overclocking manual consistía en aumentar la frecuencia del procesador desde la BIOS, para lograr más rendimiento.
- Esto implicaba más calor, más consumo y riesgo de inestabilidad o daños.
- En la actualidad, el procesador ajusta su velocidad automáticamente según la carga y la temperatura.
- Ejemplos de sistemas automáticos:
  - **Intel Turbo Boost / Thermal Velocity Boost**
  - **AMD Precision Boost / Precision Boost Overdrive**
- Estos mecanismos incrementan la frecuencia **solo mientras el sistema puede mantener la temperatura y el consumo dentro de los límites seguros**.

# UD2.7 Tarjetas de expansión







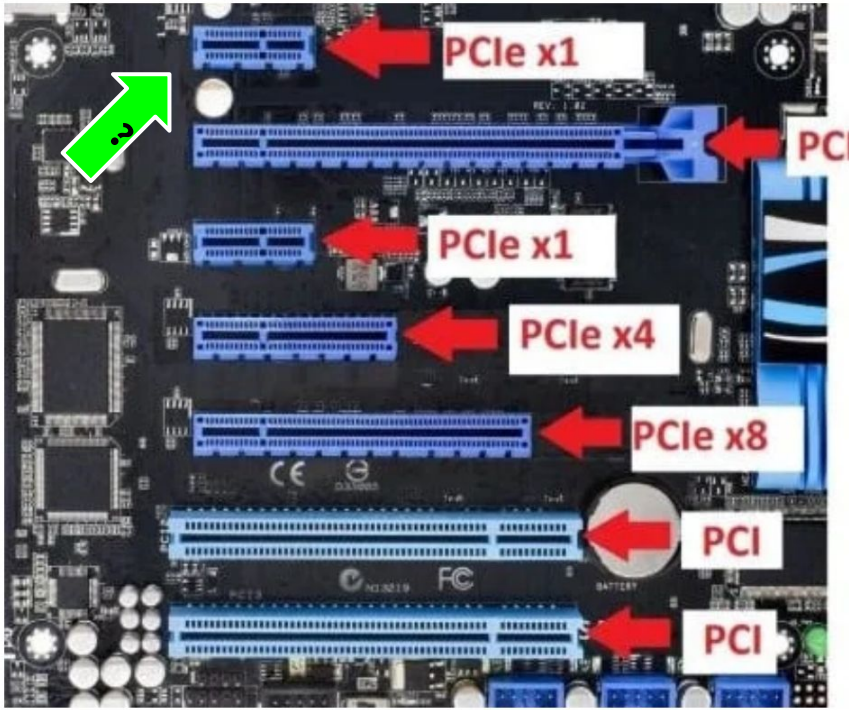


**0371 - Fundamentos de Hardware**

# 2.7. Tarjetas de expansión

- Las tarjetas de expansión permiten añadir o mejorar funciones del equipo.
- Se conectan a la placa base mediante ranuras de expansión (slots).
- Tipos más comunes:
  - 🎮 Tarjeta gráfica (GPU): acelera el procesamiento de gráficos y vídeo.
  - 🌐 Tarjeta de red (NIC): añade o mejora la conexión Ethernet o Wi-Fi.
  - 🔊 Tarjeta de sonido: mejora la calidad de audio.
  - 🔌 Tarjetas de puertos o controladoras: añaden conexiones (USB, SATA, etc.).
- Ranuras actuales: PCI Express (PCIe) en distintas versiones (x1, x4, x8, **x16**).
- Las tarjetas se instalan con el equipo apagado y descargando la electricidad estática.

# En imágenes...






# UD2.8. Unidades de almacenamiento



**0371 - Fundamentos de Hardware**

# 2.8.1. Concepto y clasificación de las unidades de almacenamiento

## 2.8.1.A. Función general del almacenamiento

- El almacenamiento **permite guardar datos e instrucciones** de forma temporal o permanente.
- Complementa a la memoria principal (RAM): los datos no se pierden al apagar el equipo.
- Todo sistema informático necesita almacenamiento para:
  - Guardar el sistema operativo.
  - Conservar programas y archivos del usuario.
  - Registrar logs y copias de seguridad.

# 2.8.1.B. Clasificación por ubicación

- **Unidades internas:**
  - Están instaladas dentro del equipo y conectadas directamente a la placa base (por SATA, PCIe, etc.).
  - Se usan como almacenamiento principal del sistema operativo y los programas.
  - Ejemplos: discos duros (HDD internos), unidades de estado sólido (SSD internas).

- **Unidades externas:**
  - Se conectan desde fuera del equipo mediante USB, red o Thunderbolt.
  - Se utilizan para copias de seguridad, transporte de datos o almacenamiento adicional.
  - Ejemplos: discos externos USB, pendrives, tarjetas SD, unidades ópticas externas.

# 2.8.1.C. Clasificación por tecnología

| Tipo | Ejemplo | Características principales |
|---|---|---|
| **Magnéticas** | HDD | Platos giratorios, cabezales de lectura/escritura. Alta capacidad, menor velocidad. |
| **Ópticas** | CD, DVD, Blu-ray | Lectura mediante láser. Uso en multimedia y copias de seguridad. |
| **Sólidas (electrónicas)** | SSD, NVMe, USB, tarjetas SD | Sin partes móviles. Alta velocidad, bajo consumo y alta fiabilidad. |

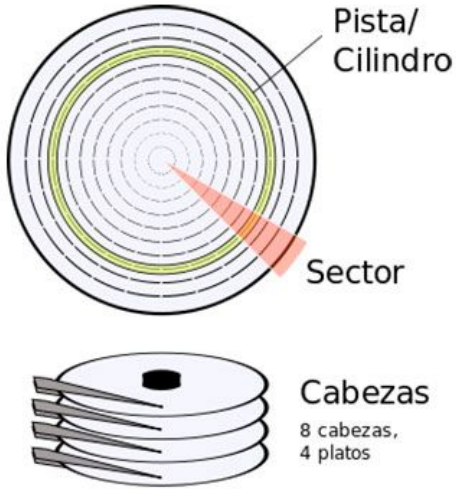
# 2.8.2. Discos duros magnéticos (HDD)

## 2.8.2.A. Concepto y funcionamiento básico

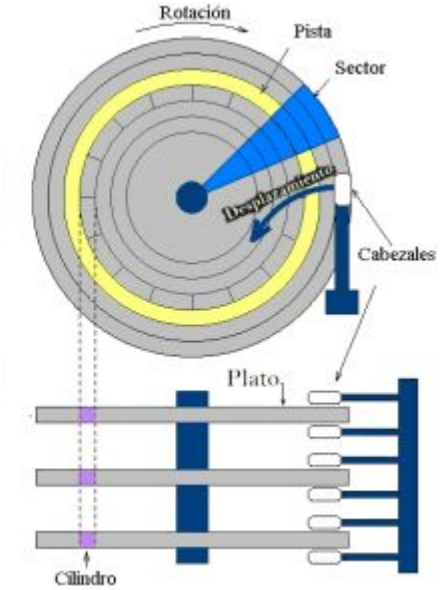
- Un HDD (Hard Disk Drive) almacena datos en discos giratorios recubiertos de material magnético.
- Un cabezal de lectura/escritura accede a la información sin contacto físico directo.
- Los datos se organizan en pistas, sectores y cilindros.
- Cuantos más discos y mayor densidad magnética → más capacidad.

# 2.8.2.B. Componentes principales

- **Platos**: discos metálicos donde se almacenan los datos.
- **Cabezal**: lee y escribe información mediante campos magnéticos.
- **Actuador / brazo**: mueve el cabezal con precisión.
- **Motor de giro**: hace rotar los platos (5.400 / 7.200 rpm típicas).
- **Controladora**: gestiona las operaciones y comunica con la placa base.





# 2.8.2.C. Parámetros técnicos principales

- **Capacidad**: cantidad total de datos (GB o TB).
- **Velocidad de rotación**: 5.400 rpm (eficiencia) / 7.200 rpm (rendimiento).
- **Caché o búfer**: memoria temporal (8-256 MB).
- **Interfaz de conexión**: SATA (actual estándar) o, en equipos antiguos, IDE.
- **Tiempo de acceso**: milisegundos → mayor velocidad = menor tiempo.

La velocidad de rotación y el tiempo de acceso determinan el rendimiento real.

# 2.8.2.D. Ventajas y desventajas

## ⬆️ Ventajas de los discos duros (HDD)

- Gran capacidad de almacenamiento a un coste muy bajo por gigabyte.
- Tecnología madura y ampliamente compatible.
- Adecuados para copias de seguridad y archivos voluminosos (vídeo, bases de datos, etc.).
- Fáciles de sustituir o ampliar en equipos de sobremesa y servidores.

## ⬇️Desventajas de los discos duros (HDD)

- Menor velocidad de lectura y escritura frente a los SSD.
- Mayor consumo eléctrico y más ruido debido a las partes móviles.
- Sensibles a golpes o vibraciones, lo que puede causar pérdida de datos.
- Mayor tiempo de acceso a los datos (latencia más alta).

# 2.8.2.E. Usos actuales y tendencias

**¿Dónde se siguen usando los HDD?**

- En servidores, NAS y copias de seguridad por su gran capacidad.
- En PCs económicos o híbridos, combinados con SSD.
- En almacenamiento masivo o sistemas de videovigilancia.
- Tendencia: uso de HDD de alta densidad (SMR, Helio) y coexistencia con SSD.

**Los HDD siguen siendo útiles cuando la prioridad es almacenar mucho, no acceder rápido.**

# 2.8.3. Unidades de estado sólido (SSD)

## 2.8.3.A. Concepto y funcionamiento

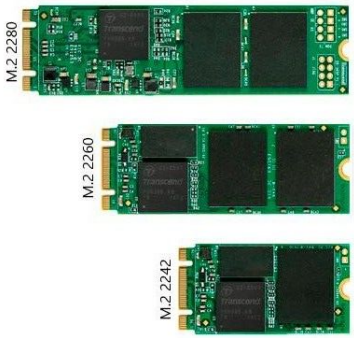
- **SSD (Solid State Drive)**: unidad de almacenamiento electrónica, sin partes móviles.
- Almacena los datos en chips de memoria flash NAND, similares a los de un pendrive.
- La lectura y escritura se realiza por impulsos eléctricos, no por magnetismo ni movimiento.
- Integra un controlador que gestiona las celdas de memoria y la distribución de los datos.

# 2.8.3.B. Formatos físicos e interfaces de conexión

**Formatos físicos** (tamaño y tipo de conector)

- SSD de 2,5" → mismo formato que los HDD tradicionales.
- M.2 → formato compacto que se instala directamen en la placa base.
- (Existen otros menos comunes, como U.2 o tarjeta PCIe, usados en servidores).




**Interfaces de conexión** (por dónde viajan los datos)

- SATA → interfaz heredada de los HDD.
  - Velocidad máx. aprox. 550 MB/s.
  - Puede usarse tanto en SSD de 2,5" como en algunos M.2.
- PCI Express (PCIe) → interfaz más rápida, usada por los SSD modernos.
  - Puede alcanzar varios GB/s de velocidad.

# 2.8.3.C. Características técnicas o parámetros a tener en cuenta

**Tipo de memoria flash:** SLC, MLC, TLC, QLC → más bits por celda = más capacidad, pero menor durabilidad.

**Controlador interno:** Gestiona lectura/escritura, caché y desgaste de las celdas (wear leveling).

**Interfaz y protocolo:** SATA (AHCI) → hasta ~550 MB/s. PCIe (NVMe) → varios GB/s.

**Caché o búfer:** Memoria DRAM o pseudo-caché que acelera las operaciones.

**Durabilidad (TBW):** Límite de terabytes escritos antes de degradarse.

**Firmware:** Afecta al rendimiento y la gestión de errores; conviene mantenerlo actualizado.

# 2.8.3.D. Ventajas y desventajas

### ⬆️ Ventajas de los discos duros (SSD)

- Ofrecen una velocidad de lectura y escritura muy superior a la de los discos duros.
- Arrancan el sistema y cargan programas casi al instante, mejorando la fluidez general.
- Son silenciosos y resistentes a golpes, al no tener partes móviles.
- Consumen menos energía y generan menos calor, ideales para portátiles.

### ⬇️Desventajas de los discos duros (SSD)

- Tienen un precio por gigabyte más alto que los HDD.
- Su vida útil está limitada por los ciclos de escritura, aunque es larga en uso normal.
- La recuperación de datos tras un fallo es más complicada.
- Su rendimiento varía según el tipo de memoria y la gestión del controlador.

# 2.8.3.E. Usos actuales y tendencias

**¿Dónde se usan los SSD hoy en día?**

- En la mayoría de equipos modernos como unidad principal del sistema.
- En portátiles y servidores, por su velocidad y bajo consumo.
- En equipos combinados con HDD para equilibrar rendimiento y capacidad.
- Tendencia: generalización de los SSD NVMe y descenso progresivo de precios.

**Los SSD se han convertido en el estándar actual cuando la prioridad es acceder rápido, no almacenar mucho.**

# 2.8.4. Unidades ópticas y soportes extraíbles

**¿Qué son y para qué se usaban?**

- Leen y graban datos mediante láser sobre discos CD, DVD o Blu-ray.
- Fueron muy comunes para instalar software, reproducir multimedia o hacer copias de seguridad.
- Hoy han sido sustituidas por memorias USB y almacenamiento en la nube.
- Siguen presentes en algunos equipos antiguos o reproductores específicos

**Las unidades ópticas han pasado a un segundo plano, pero forman parte de la evolución del almacenamiento.**

# UD2.9. Periféricos



**0371 - Fundamentos de Hardware**

# 2.9.1. Concepto general y clasificación

Permiten la comunicación entre el usuario y el sistema informático, enviando o recibiendo información desde o hacia la CPU.

**Tipos de periféricos**

- De entrada: teclado, ratón, escáner o micrófono.
- De salida: monitor, impresora o altavoces.
- De entrada/salida: memorias USB, pantallas táctiles o impresoras multifunción.

**Conexión y control**

Se conectan a través de puertos estándar (USB, HDMI, audio, red, etc.) y funcionan gracias a los drivers o controladores que gestiona el sistema operativo.

# 2.9.2. Periféricos de entrada



# 2.9.3. Periféricos de salida

## Periféricos de salida



1. Monitor CRT



2. Monitor LCD

todotecnologia-eso



3. Proyector (cañón)



4. Impresora matricial (agujas)



5. Impresora inyección



6. Impresora láser



7. Impresora 3D



8. Auriculares (Cascos)



9. Altavoces (con Subwoofer para graves)



10. Auriculares



11. Auriculares inalámbricos (Radiofrecuencia )

todotecnologia-eso.blogspot.com

# 2.9.4. Periféricos de entrada/salida

## Periféricos de ENTRADA/SALIDA




1. Pantalla táctil





2. Auriculares (cascos) con micrófono





3. Impresora multifunción
(Incluyen: Impresora, escáner de imágenes, fotocopiadora y algunas fax).



Prof. José M. Núñez

todotecnologia-eso.blogspot.com